

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

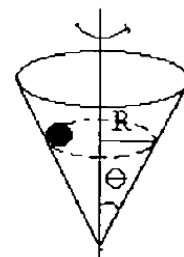
Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015/2016	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Física							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	19/02/2016	Duração	2h	

Exame de Recurso

Grupo I (teórico)

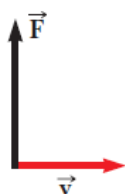
(Justifique as opções)

(2,2 val.) 1.- Um cone invertido gira em torno de um eixo vertical com frequência f . Na sua parede interior, completamente lisa, está um berlinde com massa m que descreve um movimento circular uniforme de raio R . Para que o berlinde não suba nem desça no interior do cone, qual deverá ser a sua frequência?



(1,8 val.) 2.- No caso do movimento de um corpo ser devido a forças conservativas e a uma força de atrito, cuja grandeza se desconhece, como pode calcular o trabalho realizado por esta força, se conhecer a energia mecânica na posição inicial e na final? Justificar

(1,0 val.) 3 - Indique, justificando a direção do campo magnético nas várias situações, sabendo que a velocidade dum protão e a força magnética a que fica sujeito são as que se encontram representadas nas figuras.



(a)



(b)



(c)

Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

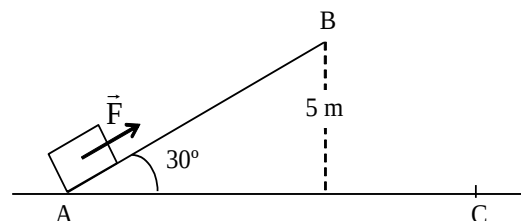
(3 val.) 4 Uma partícula de massa 2 kg , descreve um determinado movimento, onde se verifica:

$$\vec{a} = \vec{a}_n = 2,5 \hat{n} \text{ m/s}^2 \text{ e } \vec{v} = 5 \hat{t} \text{ m/s.}$$

- 4.1.- Classifique o movimento da partícula.
- 4.2.- Determine o raio da trajetória.
- 4.3.- Calcule a força a que a partícula está sujeita.

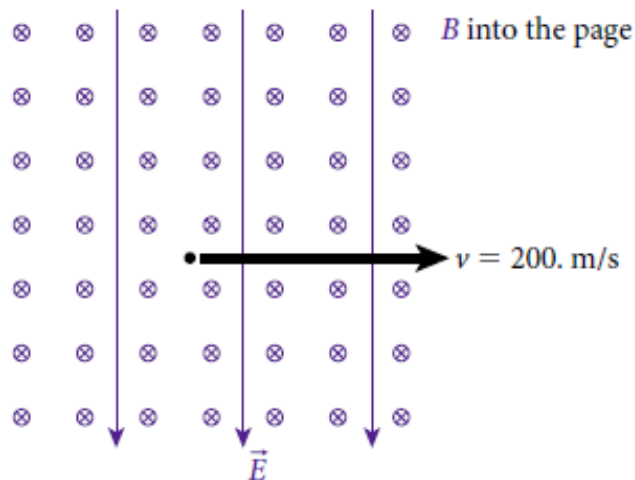
(5,0 val.) 5 – A figura representa uma partícula de massa 1 kg , que parte do repouso do ponto A e sobe o plano inclinado sob a ação de uma força de 8 N .

- 5.1.- Trace o diagrama das forças que atuam sobre a partícula quando ela se move sobre o plano inclinado e calcule o trabalho realizado por cada uma das forças que atuam sobre a partícula no trajeto $\overline{AB}$.
- 5.2.- Calcule o módulo da velocidade da partícula no ponto B.
- 5.3.- Ao atingir o ponto B, a partícula fica apenas sujeita à ação da gravidade e vai cair no ponto C. A que distância do ponto A se encontra o ponto C?



(3,5 val.) 6 Um protão move-se sob a influência combinada de um campo elétrico ($E = 1000\text{ V/m}$) e de um campo magnético ($B = 1,20\text{ T}$), como mostra a figura.

- 6.1 – Qual é a aceleração do protão quando este entra na zona onde existem os campos?
- 6.2 – O que aconteceria à aceleração se o sentido do movimento do protão se invertesse?



(3,5 val.) 7 Considerando o circuito da figura, determine:

7.1 – A intensidade que percorre a resistência de $5,00\ \Omega$

7.2 – A potência dissipada na resistência de $5,00\ \Omega$

